

予習・前提知識プリント

G2 マイコンによる 7 セグメント LED 表示制御

氏名：_____ 班：_____ 予習日：_____

「理論から予想した値」と「実験で観測した値」を区別する。本プリントの例題は計算練習であり、実験結果を示すものではない。

1 数字とセグメント符号

数字 2 は整数 02h であるが、LED に数字 2 を表示する符号は 5Bh である。配列から表引きして変換する。ビット 0～6 が a～g、ビット 7 が小数点 h に対応する。

表示コード = 数字のコード OR 80h

とすれば小数点を追加できる。資料の 7 は 27h で、f を含む字形。07h で表示する形もあるが、実験では採用した字形を明記する。

2 桁選択の負論理

4 桁すべて非選択の 8Fh から、選びたい桁のビットを 0 にする。

	左端	左から 2	左から 3	右端
コード	8Eh	8Dh	8Bh	87h
下位 4 ビット	1110	1101	1011	0111

複数桁を異なる数字で表示するには、桁と符号を切り替える時分割表示が必要である。符号を変える前に全桁非選択にすると、切替え時の誤点灯を抑えやすい。

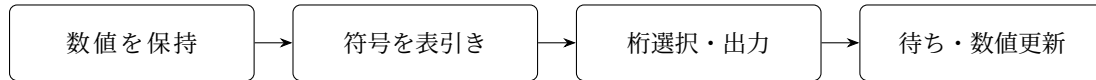
3 時間の計算

$$t = \frac{N_{\text{states}}}{2457600}.$$

待ちサブルーチンだけでなく、呼出し・復帰、表示、加算、比較、条件分岐まで含める。同じループでも最後の分岐は状態数が異なる可能性がある。

4 カウンタの設計

保持する数値を 0~9 として更新し、10 になったら 0 に戻す。セグメントのビット列を加算して数字を作ろうとしない。発展課題では、初期値、終了条件、更新間隔、桁あふれ、小数点の役割を先に決める。



5 確認問題

1. 数字 0 の 3Fh に小数点を付けると何 h になるか。

2. 右端のみを選ぶコードと、全桁を消すコードを答える。

3. 1 228 800 ステートの処理時間を求める。

4. 待ち処理を 1 秒に合わせた後に表示処理を追加すると、更新間隔はどうなるか。

解答の目安

(1) BFh. (2) 87h、8Fh. (3) 0.5 秒. (4) 追加処理分だけ 1 秒より長くなる。

設計・予習欄

発展課題の仕様と、通常状態・境界状態・終了状態の試験を三つ以上考える。

準備・出典

- ・資料、筆記具、記録用紙、電卓と、実験条件・機器設定の記録欄。
- ・確認問題の解答と、解けなかった点への具体的な質問。

徳山工業高等専門学校 情報電子工学科, 『2026 年度 電子工学実験 (3 年後期) テキスト』, テーマ G2, IE3_expG2_A4.pdf。